

MATEMÁTICA DISCRETA (2/11/2017)

TAREA (TEMAS 1 Y 2)

1. Comprobar si las siguientes proposiciones son tautologías o contradicciones por propiedades:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)] \wedge \neg(p \rightarrow q \wedge r)$$

$$(p \rightarrow r) \rightarrow [(q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q \rightarrow r)]$$

(2 puntos)

2. Estudiar la validez del siguiente razonamiento lógico utilizando propiedades:

Ane irá de paseo o si va al cine entonces comprará palomitas. Ane decide no dar un paseo y tampoco comprará palomitas. Por lo tanto, Ane no irá al cine.

(1.5 puntos)

3. Utilizando el método de inducción, demostrar que

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(1.5 puntos)

4. Sea el conjunto $B = \{3, 6\}$ y consideremos en el producto cartesiano

$A = B \times B$ la siguiente relación:

$$\forall (a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \quad (a_1, b_1) \mathcal{R} (a_2, b_2) \leftrightarrow a_1 | a_2 \text{ y } b_1 \leq b_2$$

- a) Demostrar que es una relación de orden. ¿Es A un conjunto totalmente ordenado?
- b) Dibujar el diagrama de Hasse.
- c) Se considera el conjunto $C = \{(3, 6), (6, 3), (6, 6)\}$. Determinar sus elementos notables.

(2.5 puntos)

5. Sean $f:\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g:\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos correspondencias definidas por:

$$f(x) = x^3 \quad y \quad g(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ 2x & 0 \leq x < 1 \\ 3-x & x \geq 1 \end{cases}$$

- a) Representar gráficamente dichas correspondencias
- b) Clasificar f y g
- c) Calcular $g \circ f$
- d) Calcular cuando sea posible la función inversa.

(2.5 puntos)